

Objetivo

En este desafío ampliaremos nuestros conocimientos sobre los arreglos agregando una segunda dimensión. Puedes consultar la pestaña **Tutorial** para acceder al material de aprendizaje y al video explicativo.

Contexto

Se proporciona un **arreglo bidimensional (2D Array)** de tamaño **6 × 6**, por ejemplo:

```
1 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
```

Dentro de este arreglo se define una figura llamada **reloj de arena (Hourglass)**, formada por siete elementos con la siguiente disposición:

```
a b c
  d
e f g
```

En un arreglo de **6 × 6** existen **16 relojes de arena** diferentes. La **suma de un reloj de arena** se obtiene sumando los siete valores que forman dicha figura.

Tarea

Calcula la suma de cada uno de los relojes de arena presentes en el arreglo y, al finalizar, imprime **la suma máxima** encontrada.

Ejemplo

En el arreglo mostrado anteriormente, la mayor suma de un reloj de arena corresponde al ubicado en la esquina superior izquierda.

Formato de entrada

La entrada está formada por **6 líneas**, y cada una contiene **6 números enteros** separados por espacios. Estos valores representan los elementos del arreglo bidimensional de **6 × 6**.

Restricciones

Los valores del arreglo deben cumplir con las restricciones establecidas por el ejercicio de HackerRank.

Formato de salida

Imprime un único número entero que represente **la suma máxima de todos los relojes de arena** del arreglo.

Entrada de ejemplo

1 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

0 0 2 4 4 0

0 0 0 2 0 0

0 0 1 2 4 0

Salida de ejemplo

19

Explicación

En el arreglo existen **16 posibles relojes de arena**. El programa debe recorrer el arreglo y calcular la suma de los siete elementos que forman cada uno de ellos.

El reloj de arena con la mayor suma es el siguiente:

2 4 4

2

1 2 4

La suma de sus elementos es:

$$2 + 4 + 4 + 2 + 1 + 2 + 4 = 19$$

Por lo tanto, el programa debe imprimir:

19

Conclusión

Este ejercicio permite practicar el manejo de **arreglos bidimensionales (matrices)** y el uso de **bucles anidados** para recorrer filas y columnas. Además, enseña cómo identificar un patrón específico dentro de una matriz, calcular la suma de sus elementos y comparar los resultados para encontrar el valor máximo.